

CLASE 3

TEORÍA DE NÚMEROS

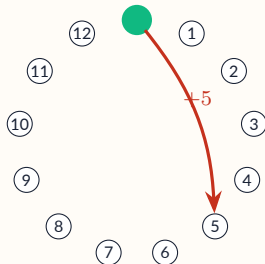
La reina de las matemáticas.

Taller de Programación Competitiva | 2026

LA RANA DESCONTROLADA

Problema motivador

Hay N piedras formando un círculo. Una rana parte en la piedra 0 y cada salto avanza exactamente A piedras. ¿Cuál es la menor cantidad de saltos para llegar a la piedra B ?



DOS CÍRCULOS MUY DISTINTOS

$$N = 13, A = 5, B = 1$$

0, 5, 10, 2, 7, 12, 4, 9, **1**

La rana llega después de 8 saltos.

$$N = 12, A = 8, B = 6$$

0, 8, 4, 0, 8, 4, ...

La rana nunca visita la piedra 6.

¿Qué propiedad de A y N decide cuáles piedras son alcanzables?



PARTE 1 • GCD Y LCM

Lo común de dos números.



UN RECORDATORIO DE DIVISIBILIDAD

Divisibilidad

Decimos que d divide a n , escrito $d \mid n$, si existe un entero k tal que

$$n = d \cdot k.$$

También $d \mid n$ si y solo si $n \equiv 0$ (mód d).

Por ejemplo, $4 \mid 20$ y $20 \equiv 0$ (mód 4).

Coprimos

Dos números son coprimos si no comparten ningún factor primo.

$$\gcd(a, b) = 1$$

caracteriza exactamente a los números coprimos. Por ejemplo, 8 y 15 son coprimos, pero ninguno es primo.

¿QUÉ SIGNIFICAN GCD Y LCM?

$\text{gcd}(a, b)$

Es el mayor entero positivo que divide a a y a b .

$$\text{gcd}(12, 18) = 6$$

Los divisores comunes son 1, 2, 3, 6. Elegimos el mayor.

$\text{lcm}(a, b)$

Es el menor entero positivo que es múltiplo de a y de b .

$$\text{lcm}(12, 18) = 36$$

12, 24, 36, ... y 18, 36, ... son sus listas de múltiplos.

gcd significa «greatest common divisor» y lcm significa «least common multiple».

MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE EXPONENTES

	2	3	5	7
360	3	2	1	0
84	2	1	0	1
$\text{gcd}(360, 84) = 12$	2	1	0	0
$\text{lcm}(360, 84) = 2520$	3	2	1	1

gcd

Toma el **mínimo** exponente de cada primo. Es el mayor entero que divide a ambos números.

lcm

Toma el **máximo** exponente de cada primo. Es el menor entero positivo múltiplo de ambos.

UNA RELACIÓN QUE EVITA FACTORIZAR

Para cada primo, el mínimo y el máximo de dos exponentes suman lo mismo que los exponentes originales. Por eso

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b.$$

Calcular lcm

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{a}{\gcd(a, b)} \cdot b.$$

Orden de las operaciones

Conviene dividir antes de multiplicar. En lenguajes con enteros de tamaño fijo, $a \cdot b$ puede desbordarse aunque el resultado final quepa.

LA OBSERVACIÓN DE EUCLIDES

Si dividimos a por b , existen un cociente q y un resto r tales que

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Entonces

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r) = \gcd(b, a \bmod b).$$

¿Por qué no cambia gcd?

Un número divide a a y a b si y solo si divide a b y a $r = a - qb$.

SIGAMOS $\gcd(252, 105)$

Dividendo		Divisor	Resto
252	=	$2 \cdot 105$	+42
105	=	$2 \cdot 42$	+21
42	=	$2 \cdot 21$	+0

Último resto no nulo

$$\gcd(252, 105) = 21.$$

Cada resto es menor que el divisor anterior. Por eso el proceso siempre termina.

ALGORITMO DE EUCLIDES

```
1 def gcd(a, b):  
2     a = abs(a)  
3     b = abs(b)  
4  
5     while b != 0:  
6         a, b = b, a % b  
7  
8     return a  
9  
10 def lcm(a, b):  
11     if a == 0 or b == 0:  
12         return 0  
13     return abs(a // gcd(a, b) * b)
```

TIEMPO $\mathcal{O}(\log \min(a, b))$

MEMORIA $\mathcal{O}(1)$

Casos borde

$\gcd(a, 0) = |a|$.

Definimos $\text{lcm}(a, 0) = 0$.

¿POR QUÉ EUCLIDES ES RÁPIDO?

Puede que un paso no reduzca ambos números a la mitad. Sin embargo, después de dos pasos el mayor valor sí cae al menos a la mitad.

Correctitud

Cada reemplazo conserva exactamente los divisores comunes. Al llegar a resto cero, el otro número divide a ambos y es el gcd.

Complejidad

Solo puede haber una cantidad logarítmica de reducciones antes de alcanzar cero.

En Python también existen `math.gcd` y `math.lcm`.



PARTE 2 • CONGRUENCIAS

Lo mismo, pero no igual.



EL MUNDO MÓDULO N

Decimos que a y b son congruentes módulo N cuando dejan el mismo resto al dividirlos por N :

$$a \bmod N = b \bmod N \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv b \pmod{N}.$$

Ejemplo

$40 \equiv 1 \pmod{13}$ porque ambos dejan resto 1.

Definición equivalente

Formalmente, $a \equiv b \pmod{N}$ si $N \mid (a - b)$. Aquí,
 $40 - 1 = 39 = 3 \cdot 13$.

CUIDADO EN C++

$x \% N$ puede ser negativo. Normalizamos con $((x \% N) + N) \% N$.

PODEMOS REDUCIR EN CADA OPERACIÓN

Si $a \equiv a'$ y $b \equiv b'$ módulo N , entonces

$$a + b \equiv a' + b',$$

$$a - b \equiv a' - b',$$

$$a \cdot b \equiv a' \cdot b' \quad (\text{mód } N).$$

La división es diferente

No podemos dividir residuos como números reales. Necesitamos reemplazar la división por una multiplicación con un **inverso modular**.

LA ECUACIÓN DE LA RANA

Después de X saltos, la posición es

$$A \cdot X \text{ mód } N.$$

Llegar a B equivale a resolver

$$AX \equiv B \pmod{N}.$$

Una condición necesaria

Sea $g = \gcd(A, N)$. Tanto AX como cualquier múltiplo de N son divisibles por g . Por eso una solución solo puede existir si $g \mid B$.

Pronto veremos que esta condición también es suficiente.



PARTE 3 • EUCLIDES EXTENDIDO

El gcd viene acompañado de una identidad.



LA IDENTIDAD DE BÉZOUT

Euclides extendido encuentra enteros x e y tales que

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

Para $a = 5$ y $b = 13$:

$$5 \cdot 8 + 13 \cdot (-3) = 1.$$

Algo más que gcd

Euclides no solo decide si dos números son coprimos. También construye una combinación que produce su gcd.

RECUPEREMOS LOS COEFICIENTES

Supongamos que la llamada recursiva encontró

$$bx_1 + (a \bmod b)y_1 = g.$$

Como

$$a \bmod b = a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b,$$

reemplazamos y agrupamos:

$$a y_1 + b \left(x_1 - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor y_1 \right) = g.$$

Nuevos coeficientes

$$x = y_1 \text{ y } y = x_1 - \lfloor a/b \rfloor y_1.$$

EUCLIDES EXTENDIDO EN PYTHON

```
1 def extended_gcd(a, b):  
2     if b == 0:  
3         return a, 1, 0  
4  
5     g, x1, y1 = extended_gcd(b, a % b)  
6     quotient = a // b  
7  
8     x = y1  
9     y = x1 - quotient * y1  
10    return g, x, y
```

Para esta versión
suponemos $a > 0$ y $b \geq 0$.

La función devuelve

$$(g, x, y)$$

con

$$ax + by = g.$$

TIEMPO

$$\mathcal{O}(\log \min(a, b))$$

EL INVERSO MODULAR APARECE

Si $\gcd(a, N) = 1$, Bézout entrega

$$ax + Ny = 1.$$

Tomando ambos lados módulo N :

$$ax \equiv 1 \pmod{N}.$$

Inverso de a módulo N

$x \pmod{N}$ es el único residuo que cumple

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{N}.$$

El inverso existe **si y solo si** $\gcd(a, N) = 1$.

CALCULAR UN INVERSO

```
1 def mod_inverse(a, modulus):  
2     g, x, _ = extended_gcd(a, modulus)  
3  
4     if g != 1:  
5         return None  
6  
7     return x % modulus
```

Ejemplo

$$5^{-1} \equiv 8 \pmod{13}$$

porque

$$5 \cdot 8 = 40 \equiv 1 \pmod{13}.$$

En Python moderno también existe `pow(a, -1, modulus)` cuando la inversa existe.

RESOLVER UNA CONGRUENCIA LINEAL

Queremos resolver

$$AX \equiv B \pmod{N}.$$

Sea $g = \gcd(A, N)$.

1. Si $g \nmid B$, no existe solución.
2. Si $g \mid B$, dividimos toda la ecuación por g :

$$\frac{A}{g}X \equiv \frac{B}{g} \pmod{\frac{N}{g}}.$$

Ahora A/g y N/g son coprimos. Multiplicamos por la inversa de A/g .

LA SOLUCIÓN MÍNIMA DE LA RANA

Sea $g = \gcd(A, N)$.

Si g no divide a B

La rana nunca llega a la piedra B .

Si g divide a B

Dividimos A , B y N por g . La respuesta es el menor residuo que se obtiene al multiplicar B/g por la inversa de A/g módulo N/g .

Este residuo está entre 0 y $N/g - 1$, por lo que corresponde a la menor cantidad no negativa de saltos.

TRES CASOS QUE DEBEMOS DISTINGUIR

Congruencia	g	¿Existe?	Menor $X \geq 0$
$5X \equiv 1 \pmod{13}$	1	sí	8
$8X \equiv 4 \pmod{12}$	4	sí	2
$8X \equiv 6 \pmod{12}$	4	no	—

Error frecuente

Que A no tenga inversa módulo N no significa que la congruencia sea imposible. Primero debemos dividir por el gcd cuando este también divide a B .

¿POR QUÉ LA SOLUCIÓN ES CORRECTA?

Cuando $g \nmid B$

El lado AX y todos los múltiplos de N son divisibles por g . No pueden producir un residuo que no lo sea.

Cuando $g \mid B$

La ecuación reducida tiene coeficiente y módulo coprimos. Su inverso existe y aislar X produce exactamente una clase módulo N/g .

Escoger su representante entre 0 y $N/g - 1$ entrega la menor cantidad no negativa de saltos.



EXTENSIÓN AVANZADA

Bézout también describe ecuaciones con dos decisiones.



ECUACIONES DIOFÁNTICAS LINEALES

Una ecuación diofántica busca soluciones enteras:

$$ax + by = c.$$

Sea $g = \gcd(a, b)$. Existe una solución entera si y solo si $g \mid c$.

Si (x_0, y_0) es una solución, todas las soluciones son

$$x = x_0 + k \frac{b}{g}, \quad y = y_0 - k \frac{a}{g}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Todavía falta algo

Un problema puede exigir $x, y \geq 0$ o pedir la mejor solución. Entonces hay que restringir los valores posibles de k .

EL ROBOT DE DOS PASOS

Un robot quiere llegar exactamente a L usando pasos de tamaños A y B :

$$AX + BY = L, \quad X, Y \geq 0.$$

Supongamos $A \geq B$. Usar más pasos de tamaño A nunca aumenta la cantidad total de movimientos. Buscamos el mayor X válido.

1. Resolver $AX \equiv L \pmod{B}$.
2. Las soluciones cumplen $X = X_0 + k(B/g)$.
3. Elegir el mayor valor que no supere $\lfloor L/A \rfloor$.
4. Recuperar $Y = (L - AX)/B$.

OTRA RUTA HACIA LOS INVERSOS

Si p es primo y $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, el pequeño teorema de Fermat dice

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Por lo tanto,

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}.$$

Módulo primo

Podemos calcular el inverso con binexp en $\mathcal{O}(\log p)$.

Módulo compuesto

La fórmula a^{p-2} ya no corresponde. Euclides extendido sigue funcionando siempre que el gcd sea 1.

EULER Y LA FUNCIÓN φ

$\varphi(n)$ cuenta los enteros entre 1 y n que son coprimos con n . Si $\gcd(a, n) = 1$, entonces

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

A partir de la factorización prima:

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \frac{p-1}{p}.$$

Conexión con exponentes gigantes

Fermat y Euler permiten reducir exponentes, pero solamente cuando se verifican cuidadosamente sus condiciones de coprimalidad.

UN ENTERO ENORME TAMBIÉN TIENE RESIDUOS

Si un exponente llega como texto decimal, construimos su residuo de izquierda a derecha.

```
1 def decimal_mod(text, modulus):  
2     remainder = 0  
3     for digit in text:  
4         remainder *= 10  
5         remainder += int(digit)  
6         remainder %= modulus  
7     return remainder
```

Invariante

Después de leer un prefijo, remainder es exactamente el valor de ese prefijo módulo m .

TIEMPO $\mathcal{O}(L)$

LO QUE DEBEMOS RECORDAR

Euclides

El gcd se calcula en tiempo logarítmico y decide qué valores son alcanzables.

Bézout

Euclides extendido construye coeficientes, inversos y soluciones de ecuaciones lineales.

Antes de dividir

Verifica el gcd. Una inversa existe exactamente cuando el número y el módulo son coprimos.

Fermat y Euler son atajos potentes, pero sus condiciones son parte del algoritmo.